

Cálculo: Varias Variables - James Stewart
Capítulo 13: Repaso - Ejercicios

Ignacio

27 de mayo de 2026

Ejercicios 1–6: Análisis conceptual de propiedades de integrales dobles y triples mediante enunciados de Verdadero o Falso.

1. $\int_{-1}^1 \int_0^6 x^2 \operatorname{sen}(x - y) \, dx \, dy = \int_0^6 \int_{-1}^1 x^2 \operatorname{sen}(x - y) \, dy \, dx$

2. $\int_{-1}^1 \int_{-1}^1 e^{x^2+y^2} \operatorname{sen} y \, dx \, dy = 0$

3. Si D es el disco dado por $x^2 + y^2 \leq 4$, entonces

$$\iint_D \sqrt{4 - x^2 - y^2} \, dA = \frac{16\pi}{3}$$

4. $\int_1^4 \int_0^1 (x^2 + \sqrt{y}) \operatorname{sen}(x^2 y^2) \, dx \, dy \leq 9$

5. La integral

$$\int_0^{2\pi} \int_0^2 \int_r^2 dz \, dr \, d\theta$$

representa el volumen limitado por el cono $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ y el plano $z = 2$.

6. La integral $\iiint_E kr^3 \, dz \, dr \, d\theta$ representa el momento de inercia con respecto al eje z de un sólido E con densidad constante k .

Ejercicios 7–12: Cálculo de integrales múltiples iteradas en coordenadas cartesianas (dobles y triples).

7. $\int_{-2}^2 \int_0^4 (4x^3 + 3xy^2) \, dx \, dy$

8. $\int_0^\pi \int_0^1 x \cos(xy) \, dy \, dx$

$$9. \int_1^2 \int_0^{x^2} \frac{1}{x+y} dy dx$$

$$10. \int_0^1 \int_{\sqrt{x}}^1 e^{y^3} dy dx$$

$$11. \int_0^1 \int_0^x \int_0^y y^2 z dz dy dx$$

$$12. \int_0^1 \int_{\sqrt{y}}^1 \int_0^y xy dz dx dy$$

Ejercicios 13–14: Descripción geométrica de regiones bidimensionales y sólidos tridimensionales a partir de integrales iteradas.

13. Describa la región cuya área está dada por la integral

$$\int_0^\pi \int_1^{1+\sin \theta} r \, dr \, d\theta$$

14. Describa el sólido cuyo volumen está dado por la integral

$$\int_0^{\pi/2} \int_0^{\pi/2} \int_1^2 \rho^2 \sin \phi \, d\rho \, d\phi \, d\theta$$

y evalúe la integral.

Ejercicios 15–16: Cálculo de integrales dobles invirtiendo el orden de integración (cambio de tipo I a tipo II y viceversa).

15. $\int_0^1 \int_x^1 e^{x/y} \, dy \, dx$

16. $\int_0^1 \int_{\sqrt{y}}^1 \sin(x^3) dx dy$

Ejercicios 17–30: Evaluación de integrales dobles y triples sobre regiones generales, discos, tetraedros y hemisferios.

17. $\iint_R \frac{1}{(x-y)^2} dA$, en donde $R = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, 2 \leq y \leq 4\}$

18. $\iint_D x^3 dA$, en donde $D = \{(x, y) \mid -1 \leq x \leq 1, x^2 - 1 \leq y \leq x + 1\}$

19. $\iint_D xy dA$, en donde D está limitada por $y^2 = x^3$ y $y = x$.

20. $\iint_D x e^y dA$, en donde D está limitada por $y = 0$, $y = x^2$, $x = 1$.

21. $\iint_D (xy + 2x + 3y) dA$, en donde D es la región del primer cuadrante limitada por $x = 1 - y^2$, $y = 0$, $x = 0$.

22. $\iint_D y dA$, en donde D es la región del primer cuadrante limitada por la hipérbola $xy = 1$ y las rectas $y = x$, $y = 2$.

23. $\iint_D (x^2 + y^2)^{3/2} dA$, en donde D es la región del primer cuadrante limitada por las rectas $y = 0$, $y = \sqrt{3}x$ y la circunferencia $x^2 + y^2 = 9$.

24. $\iint_D \sqrt{x^2 + y^2} \, dA$, en donde D es el disco cerrado de radio 1 y centro en $(0, 1)$.

25. $\iiint_E x^2 z \, dV$, en donde $E = \{(x, y, z) \mid 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 2x, 0 \leq z \leq x\}$

26. $\iiint_T y \, dV$, en donde T es el tetraedro limitado por los planos $x = 0$, $y = 0$, $z = 0$ y $2x + y + z = 2$.

27. $\iiint_E y^2 z^2 \, dV$, en donde E es la región limitada por el paraboloide $x = 1 - y^2 - z^2$ y el plano $x = 0$.

28. $\iiint_E z \, dV$, en donde E es la región limitada por los planos $y = 0$, $z = 0$, $x + y = 2$ y el cilindro $y^2 + z^2 = 1$ en el primer octante.
29. $\iiint_E yz \, dV$, en donde E se encuentra arriba del plano $z = 0$, abajo del plano $z = y$ y dentro del cilindro $x^2 + y^2 = 4$.
30. $\iiint_H z^3 \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \, dV$, en donde H es el hemisferio sólido con centro en el origen y radio 1, que se encuentra arriba del plano xy .

Ejercicios 31–36: Cálculo de volúmenes de sólidos bajo superficies, tetraedros, cuñas cilíndricas y regiones acotadas.

31. Debajo del paraboloide $z = x^2 + 4y^2$ y arriba del rectángulo $R = [0, 2] \times [1, 4]$

32. Debajo de la superficie $z = x^2y$ y arriba del triángulo del plano xy con vértices $(1, 0)$, $(2, 1)$ y $(4, 0)$

33. El tetraedro sólido con vértices $(0, 0, 0)$, $(0, 0, 1)$, $(0, 2, 0)$ y $(2, 2, 0)$.

34. Limitado por el cilindro $x^2 + y^2 = 4$ y los planos $z = 0$ y $y + z = 3$.

35. Una de las cuñas cortadas del cilindro $x^2 + 9y^2 = a^2$ por los planos $z = 0$ y $z = mx$.

36. Arriba del paraboloide $z = x^2 + y^2$ y debajo del semicono $z = \sqrt{x^2 + y^2}$.

Ejercicios 37–44: Aplicaciones físicas (masa, centro de masa, inercia, centroides de conos/láminas) y áreas de superficies.

37. Encuentre la masa y centro de masa de una lámina que ocupa la región D limitada por la parábola $x = 1 - y^2$ y los ejes coordenados en el primer cuadrante si la función densidad es $\rho(x, y) = y$.
38. Encuentre los momentos de inercia y radios de giro con respecto a los ejes x y y de la lámina considerada en el ejercicio 37.
39. Una lámina ocupa la porción del disco $x^2 + y^2 \leq a^2$ que se encuentra en el primer cuadrante. Encuentre el centroide de la lámina.

40. Encuentre el centro de masa de la lámina considerada en el ejercicio 39 si la función densidad es $\rho(x, y) = xy^2$.
41. Encuentre el centroide de un cono circular recto con altura h y radio de la base a . (Coloque el cono de manera que su base se encuentre en el plano xy con centro en el origen y su eje a lo largo del eje z positivo).
42. Encuentre el momento de inercia del cono del ejercicio 41 con respecto a su eje (el eje z).
43. Encuentre el área de la porción del plano $3x + 2y + 6z = 6$ que se encuentra en el primer octante.

44. Encuentre el área de la porción del cono $z^2 = a^2(x^2 + y^2)$ comprendida entre los planos $z = 1$ y $z = 2$.

Ejercicios 45–51: Cálculo de integrales complejas mediante cambios de coordenadas (polares, esféricas) y transformaciones.

45. Utilice coordenadas polares para evaluar la integral

$$\int_0^{\sqrt{2}} \int_y^{\sqrt{4-y^2}} \frac{1}{1+x^2+y^2} dx dy$$

46. Utilice coordenadas esféricas para evaluar

$$\int_0^1 \int_0^{\sqrt{1-x^2}} \int_0^{\sqrt{1-x^2-y^2}} (x^2 + y^2 + z^2)^2 dz dy dx$$

47. Vuelva a escribir la integral

$$\int_{-1}^1 \int_{x^2}^1 \int_0^{1-y} f(x, y, z) dz dy dx$$

como una integral iterada en el orden $dx dy dz$.

48. Proporcione otras cinco integrales iteradas que sean iguales a la integral

$$\int_0^2 \int_0^{y^3} \int_0^{y^2} f(x, y, z) dz dx dy$$

49. Utilice la transformación $u = x - y$, $v = x + y$ para evaluar $\iint_R (x - y)/(x + y) dA$, en donde R es el cuadrado con vértices $(0, 2)$, $(1, 1)$, $(2, 2)$ y $(1, 3)$.

50. Utilice la transformación $x = u^2$, $y = v^2$, $z = w^2$ para encontrar el volumen de la región limitada por la superficie $\sqrt{x} + \sqrt{y} + \sqrt{z} = 1$ y los planos coordenados.

51. Aplique la fórmula de cambio de variables y una transformación apropiada para evaluar la integral $\iint_R xy \, dA$, en donde R es el cuadrado con vértices $(0, 0)$, $(1, 1)$, $(2, 0)$ y $(1, -1)$.

Ejercicios 52–54: Demostración del teorema del valor medio para integrales y análisis de límites de integrales impropias.

52. **El teorema del valor medio para integrales dobles** establece que si f es una función continua en una región plana D que es de tipo I o II, entonces existe un punto (x_0, y_0) en D tal que

$$\iint_D f(x, y) \, dA = f(x_0, y_0)A(D)$$

Use el teorema de los valores extremos (12.57) y la propiedad 13.24 de las integrales para probar este teorema. [Utilice la demostración de la versión correspondiente a una variable (5.17) como guía].

53. Suponga que f es continua en un dominio D del plano y sea (a, b) un punto interior de D . Sea D_r el disco cerrado con centro (a, b) y radio r . Aplique el teorema del valor medio para integrales dobles (véase el ejercicio 52) para demostrar que

$$\lim_{r \rightarrow 0} \frac{1}{\pi r^2} \iint_{D_r} f(x, y) \, dA = f(a, b)$$

54. (a) Evalúe $\iint_D \frac{1}{(x^2+y^2)^{n/2}} dA$, en donde n es un entero y D es la región limitada por las circunferencias con centro en el origen y radios r y R , $0 < r < R$.
- (b) ¿Para qué valores de n la integral de la parte (a) tiene límite cuando $r \rightarrow 0^+$?
- (c) Encuentre $\iiint_E \frac{1}{(x^2+y^2+z^2)^{n/2}} dV$, en donde E es la región limitada por las esferas con centro en el origen y radios r y R , $0 < r < R$.
- (d) ¿Para qué valores de n la integral considerada en la parte (c) tiene límite cuando $r \rightarrow 0^+$?